Développement d'un Tower Defense

Présentation du projet et du travail d'équipe

Warembourg Louis
Benferhat Ilyes
Tankeu-bigna Michael
Sikubwabo Arsène

29 Avril 2026

Sommaire

1. État d'avancement du projet
   - Avancement du jeu
   - Documentation
   - Tests du jeu
2. Modélisation et choix architecturaux
   - Pathfinding et chemins
   - Ballons à tuer
   - Tours pour tuer
   - Evolution des tours
   - Menu varié
   - Le Jeu et le Joueur
3. Extensions et Personnalisation
4. Travail en équipe

État d'avancement du projet

Avancement du jeu

```
=== Result Round : 1 ===
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      | X13  | X14  |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      | X12  |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      | X11  |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| X0   | X1   | X2   | X3   |      |      | X10  |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      | X4   | X7   | X8   | X9   |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      | X5   | X6   |      |      |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
=== Results ===
Remaining life : 5
Board size : 10x10
number of balloons : 15
Path length: 15

Exited balloons :
Ballon d'attribut : 4 resistance 89 speed  at tick 1600
Ballon d'attribut : 4 resistance 81 speed  at tick 1800
Ballon d'attribut : 4 resistance 82 speed  at tick 1800
Ballon d'attribut : 1 resistance 82 speed  at tick 1800
Ballon d'attribut : 2 resistance 81 speed  at tick 1800
Ballon d'attribut : 2 resistance 76 speed  at tick 1900
Ballon d'attribut : 1 resistance 77 speed  at tick 1900
Ballon d'attribut : 2 resistance 75 speed  at tick 1900
Ballon d'attribut : 1 resistance 72 speed  at tick 2000
Ballon d'attribut : 4 resistance 63 speed  at tick 2300
Ballon d'attribut : 4 resistance 60 speed  at tick 2400
Ballon d'attribut : 2 resistance 62 speed  at tick 2400
Ballon d'attribut : 2 resistance 46 speed  at tick 3200
Ballon d'attribut : 1 resistance 46 speed  at tick 3200
Ballon d'attribut : 1 resistance 45 speed  at tick 3300

Destroyed balloons :
--- Balloon Créés et placés ---
=== Start Round : 2 ===
==========================================
```

```
=== Result Round : 2 ===
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   | ,NT  |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   | ,DT  |  ,   | ,NT  |  ,   |  ,   | ,BT  |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   | ,ET  |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   | ,ST  |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |  ,   |
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
=== Results ===
Remaining life : 0
Board size : 10x10
number of balloons : 17

Exited balloons :
Ballon d'attribut : 4 resistance 88 speed  at tick 1100
Ballon d'attribut : 2 resistance 88 speed  at tick 1100
Ballon d'attribut : 2 resistance 78 speed  at tick 1200
Ballon d'attribut : 2 resistance 78 speed  at tick 1200
Ballon d'attribut : 4 resistance 69 speed  at tick 1400
Ballon d'attribut : 4 resistance 68 speed  at tick 1400
Ballon d'attribut : 1 resistance 65 speed  at tick 1500
Ballon d'attribut : 1 resistance 61 speed  at tick 1600
Ballon d'attribut : 1 resistance 56 speed  at tick 1900
Ballon d'attribut : 2 resistance 53 speed  at tick 2000
Ballon d'attribut : 4 resistance 45 speed  at tick 2200
Ballon d'attribut : 1 resistance 43 speed  at tick 2300
Ballon d'attribut : 2 resistance 41 speed  at tick 2400
Ballon d'attribut : 2 resistance 40 speed  at tick 2400

Destroyed balloons :
Ballon d'attribut : 0 resistance 73 speed
Ballon d'attribut : 0 resistance 73 speed
Ballon d'attribut : 0 resistance 49 speed
==========================================

Thanks for playing you've made it to Round 1 !

==========================================
```

État d'avancement du projet

Documentation

Packages

Package	Description
towerdefense	The principal package
towerdefense.cell	the subpackage of all classes which extend the Class Cell
towerdefense.exception	Sub-package of Eceptions
towerdefense.livrable	Sub-package of all deliverables of our project
towerdefense.livrable.livrable2	Sub-package of the 2nd deliverable of our project
towerdefense.livrable.livrable3	Sub-package of the 3th deliverable of our project
towerdefense.livrable.livrable4	Sub-package of the 4th deliverable of our project
towerdefense.livrable.livrable5	Sub-package of the 5th deliverable of our project
towerdefense.livrable.livrableFinale	Sub-package of the final deliverables of the project
towerdefense.projectile	a sub-package that constains the different types of projectiles present
towerdefense.tower	the subpackage of all classes which extend the Class Tower
towerdefense.util	the subpackage of all classes which contains dictionaries and our menu

Figure – Documentation générale du projet

État d'avancement du projet

Tests du jeu



Figure – Exemple de tests



Figure – Récapitulatif global de nos tests

Modélisation et choix architecturaux

Pathfinding et chemins

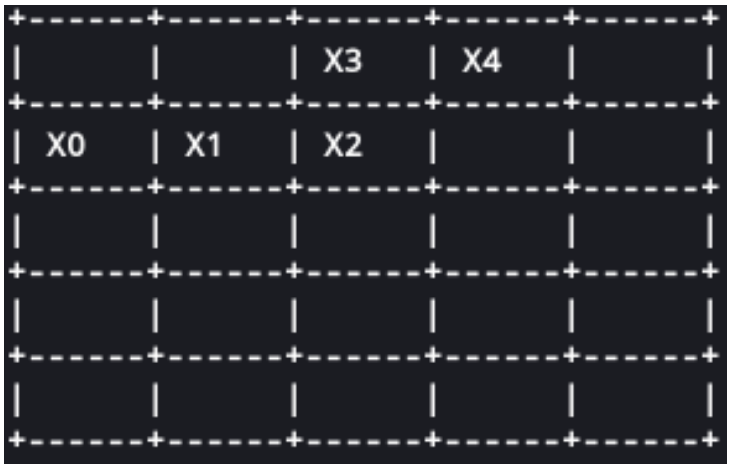


Figure – Chemin court
Plus difficile

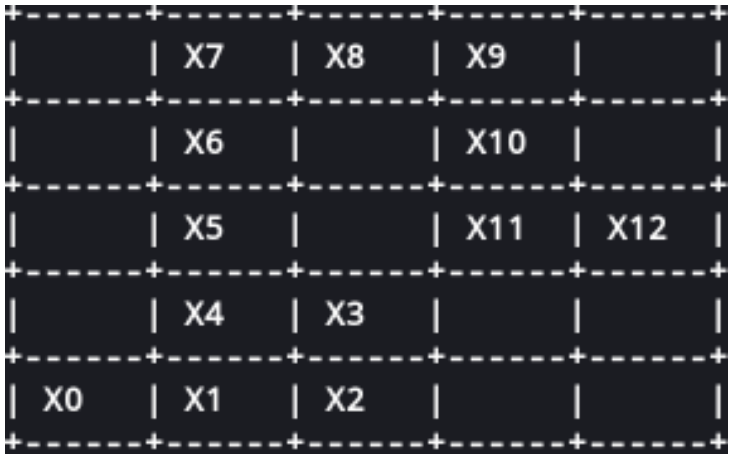
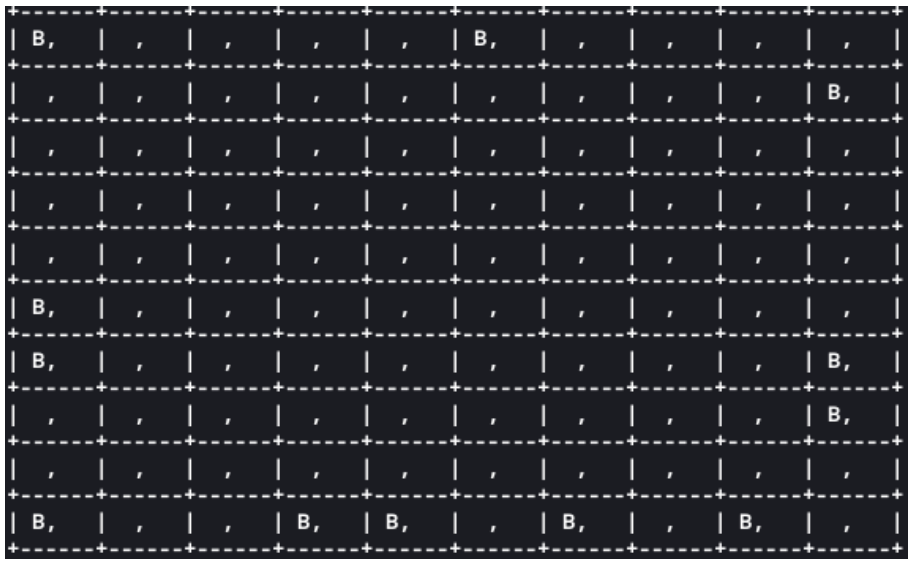


Figure – Chemin long
Plus facile

Modélisation et choix architecturaux

Ballons à tuer


B, B, B,

Tower

- **Effets :** peuvent infliger des effets de status temporaires aux ballons
- **Cible :** ce concentre sur le ballon le plus proche de la fin
- **Managetower et ManageProjectile :** gère le choix de la cible, les tirs et le placement/la suppression de la tour du plateau

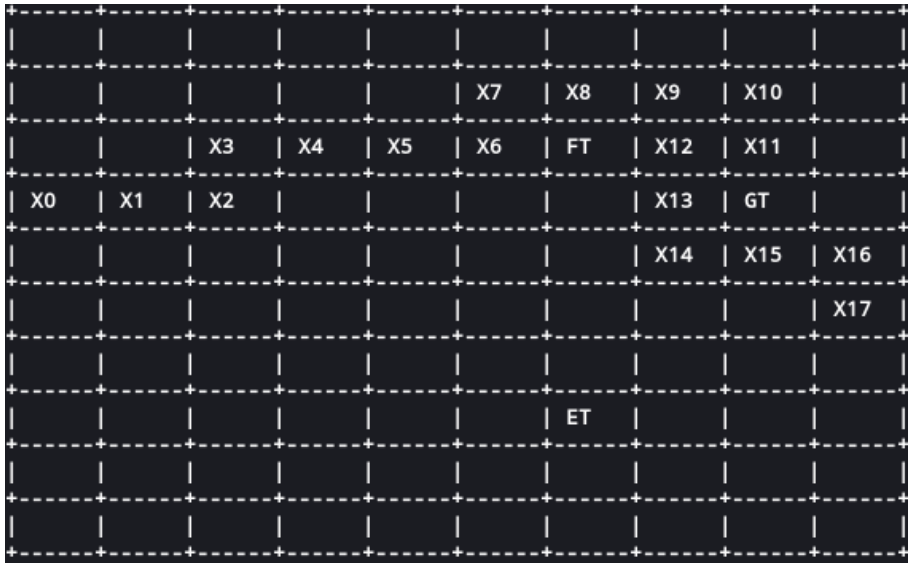
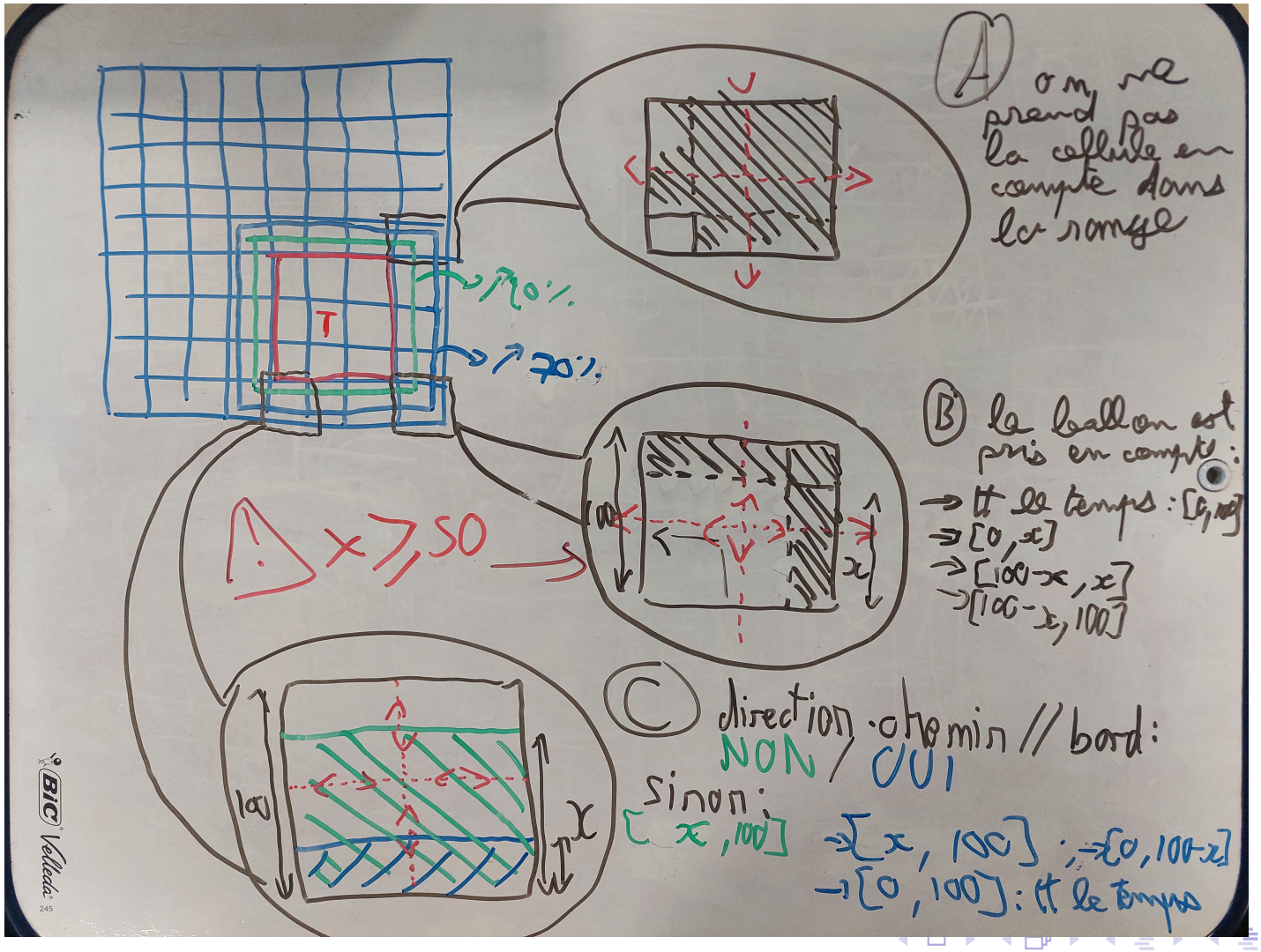


Figure – Terrain classique
Des tours sont sur le terrain

Modélisation et choix architecturaux

Tours pour tuer



Modélisation et choix architecturaux

Evolution des tours

```
you have left :1900
      0 - Upgrade BT at position (0,0)
      1 - Back
Please, enter a number between 0 and 1
            choice ?
0
      0 - buy Power upgrade ( + 1 damage )
      1 - buy Range upgrade ( + 50.0 % of range )
      2 - buy Speed upgrade ( + 25.0 % of speed )
      3 - buy Modify projectile upgrade ( ExtraBomb )
      4 - Back
```

Figure – Des upgrades sont disponibles

Upgrade

- **Gestion :** séparation des évolutions disponibles des évolutions actuellement apliquées durant la partie (utile dans le Menu)
- **Variété :** évolutions différentes pour toutes les tours ; tout le monde ne peut pas évoluer

Menu

- **IHM :** permet l'interaction entre l'utilisateur (a.k.a. le joueur) et le jeu
- **Adaptabilité :** prend en paramètre certains facteurs pour rendre le menu dynamique

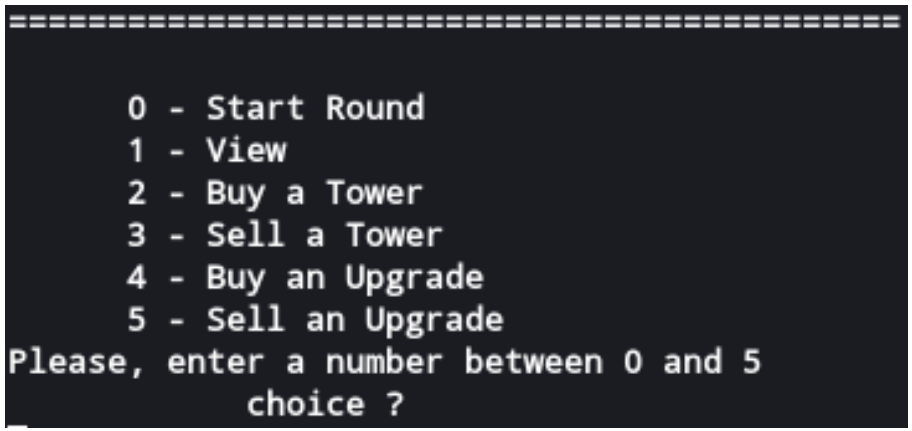


Figure – Menu Complet

Modélisation et choix architecturaux

Le Jeu et le Joueur

Player

- Stocke les ressources et les vies

Game

- Traçe du jeu et gestion du temps

Extensions et Personnalisation

Extensions probables

- Effets de statut en Upgrade
- Plus de dégats de zone
- Différents types de ballons
- Durabilité pour les tours

Personnalisation possible

- Réglage de la proportion d'aléatoire dans le path
- Projectiles plus variés et dangereux
- Plus de tours

Travail en équipe

Objectifs pour la semaine et répartition du travail par membre

```
Ilyes : Tests de l'Upgrade, implémentation de la range des bombes de la BombTower, et recherche pour l'im
Arsène : Mise à jour de l'UML, Documentation et test du ManageBalloon
Louis : tests du ManageTower et correction du Freeze et du Slow
Michael : correction du MakeUpgrade et commencement des tests du Game
```

Figure – Exemple de répartition de tâches

Personnalisation possible

- Répartition d'une quantité de travail équitable entre les membres du groupe chaque fin de semaine de TP
- Rotations fréquentes entre les taches de chacun ; personne ne se spécialise.
- Entraide et communication riche (lorsqu'elle est possible)

Travail en équipe



Figure – OpenVPN

Balloon

- Difficultés techniques liées au VPN et au GIT, qui brouillaient la communication
- Découverte de certaines erreurs après la date butoire de dépot du projet

Merci pour votre attention !